

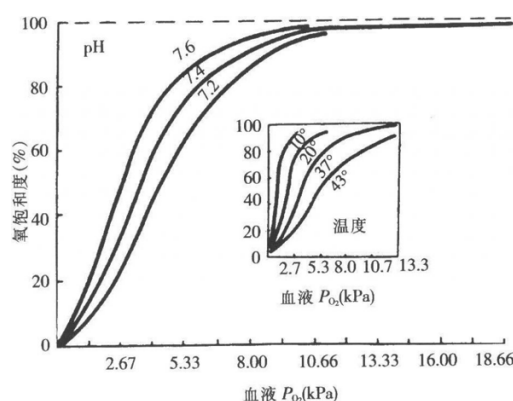
2024 年秋 生物化学 小测#4

2024.10.15

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 如图所示是血红蛋白的 O_2 解离曲线, 由图可知: 随着 pH 的增大, 血红蛋白的解离常数 K_d _____ (增大/减小/不变), 随着温度的增大, 血红蛋白的解离常数 K_d _____ (增大/减小/不变). 血红蛋白这种 S 形 O_2 结合/解离曲线, 体现出结合和释放 O_2 的协同效用, 其生物学意义是 _____ . (2 分)



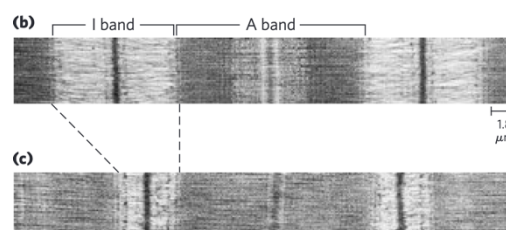
减小 (0.5 分); 增大 (0.5 分) (考察血红蛋白解离常数 K_d 等于氧饱和度 50% 时的氧分压); 可在肺里有效结合而在其它组织中有效释放 O_2 (1 分) .

2. 动物血清中含量最丰富的一类抗体是 _____, 该抗体的每个分子有 _____ 条重链, _____ 条轻链, 这几条链之间通过 _____ 连接. 基于抗体的特异性结合特性, 现在常用的酶联免疫吸附和免疫印迹法的原理是利用第一抗体与抗原结合, 用以 _____ 为抗原、_____ (有/没有/都可以) 标记的第二抗体与之结合并显色. (5 分)
- IgG (1 分); 2 (0.5 分); 2 (0.5 分); 二硫键 (1 分); 第一抗体恒定区 (1 分); 有 (1 分) .**

3. 哺乳动物 (包括人) 中存在 _____ 种类型的珠蛋白, 其中存在于各种组织中的珠蛋白是 _____, 结合氧气有协同效应的珠蛋白有 _____. (3 分)
- 4 (1 分); 细胞珠蛋白 (1 分); 血红蛋白 (1 分) (考察的是珠蛋白有几个亚基, 只有血红蛋白是多亚基且有协同效应)**

4. 请在图中标出 Z 盘、M 线的位置, 并将下列骨骼肌收缩滑动模型的分子机制步骤进行排序 _____. (5 分)

- A. 肌质网释放 Ca^{2+}
 B. Ca^{2+} 与肌钙蛋白 troponin 结合
 C. 肌球蛋白结合位点暴露
 D. 肌钙蛋白-原肌球蛋白复合体发生构象改变



- E. 肌球蛋白头部结合 ATP，肌球蛋白头部抬起
- F. 肌球蛋白头部 ADP，Pi 释放产生滑动力
- G. 肌球蛋白头部 ATP 水解，肌球蛋白与肌动蛋白结合

Z 盘位置 (1 分); M 线位置 (1 分); ABDCEGF (3 分, 全对给 3 分, 错 1-2 处给 2 分, 错 3 处给 1 分, 其余不得分)